

MER – Modelo Entidade-Relacionamento – Camada GOLD (Star Schema)

Entidades e atributos

Deputado

- srk_dpt (pk)
- cod_ide
- nom_par
- num_leg

Partido

- srk_prt (pk)
- sgl_prt
- nom_prt
- dat_cri

Localização

- srk_loc (pk)
- sgl_est
- nom_reg

Categoria

- srk_cat (pk)
- nom_cat

Fornecedor

- srk_frn (pk)
- cod_doc (*BK – CPF/CNPJ*)
- nom_frn

Tempo

- srk_tmp (pk)
- dat_cmp (*BK*)
- num_ano
- num_mes
- nom_mes
- num_dia
- num_tri



- num_sem

Reembolso (Entidade Fato)

- srk_rmb (pk)
- srk_tmp (fk)
- srk_dpt (fk)
- srk_prt (fk)
- srk_loc (fk)
- srk_cat (fk)
- srk_frn (fk)
- vlr_liq (*medida*)
- cod_doc (*degenerate dimension – conforme DLD*)

Grão

1 ocorrência de Reembolso representa um reembolso individual associado a exatamente 1 Tempo, 1 Deputado, 1 Partido, 1 Localização, 1 Categoria e 1 Fornecedor, registrando o valor do reembolso (vlr_liq) e o identificador documental (cod_doc) como dimensão degenerada.

Diagramas:

A seguir são apresentados os diagramas referentes à modelagem da camada Gold do Data Warehouse desenvolvido neste trabalho.

A camada Gold tem como objetivo disponibilizar os dados em um formato dimensional, otimizado para análises analíticas, agregações e consultas gerenciais, a partir dos dados previamente tratados e organizados na camada Silver. Nessa camada, os dados são reorganizados segundo o modelo estrela (Star Schema), separando informações descritivas em tabelas dimensão e informações quantitativas em uma tabela fato.

Optou-se por utilizar uma tabela fato central, responsável por registrar os eventos de reembolso parlamentar, associada a múltiplas tabelas dimensão, que contextualizam esses eventos sob diferentes perspectivas, como deputado, categoria de despesa, fornecedor e tempo. Essa abordagem prioriza clareza conceitual, desempenho em consultas analíticas e aderência às boas práticas de modelagem dimensional.

Para representar essa modelagem, são apresentados o Modelo Entidade-Relacionamento (MER), o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e o

Diagrama Lógico de Dados (DLD), elaborados com o auxílio da ferramenta brModelo.

DER:

A Figura 1 apresenta o modelo dimensional da camada Gold, estruturado segundo o padrão Star Schema, no qual a tabela fato FAT_RMB representa os registros de reembolsos parlamentares. Essa tabela fato concentra a principal medida analítica, correspondente ao valor do reembolso (vlr_liq), e armazena ainda a dimensão degenerada referente ao número do documento fiscal (cod_doc).

A tabela FAT_RMB se relaciona diretamente com seis tabelas dimensão, responsáveis por contextualizar o evento de reembolso sob diferentes perspectivas analíticas:

- DIM_DPT, que armazena informações descritivas do deputado responsável pela solicitação do reembolso;
- DIM_PRT, que representa a agremiação partidária à qual o deputado está vinculado, incluindo dados de identificação e data de criação do partido;
- DIM_LOC, que contextualiza a localização geográfica associada ao deputado, contemplando estado e região;
- DIM_CAT, que descreve a categoria padronizada da despesa realizada;
- DIM_FRN, que armazena os dados do fornecedor que recebeu o pagamento;
- DIM_TMP, que fornece o contexto temporal do reembolso, permitindo análises por data, mês, trimestre, semestre e ano.

Essa estrutura garante uma granularidade consistente, na qual cada registro da tabela fato representa um único reembolso individual, associado a exatamente uma ocorrência de cada dimensão, atendendo aos princípios do modelo dimensional e facilitando consultas analíticas e exploração dos dados em ferramentas de Business Intelligence.

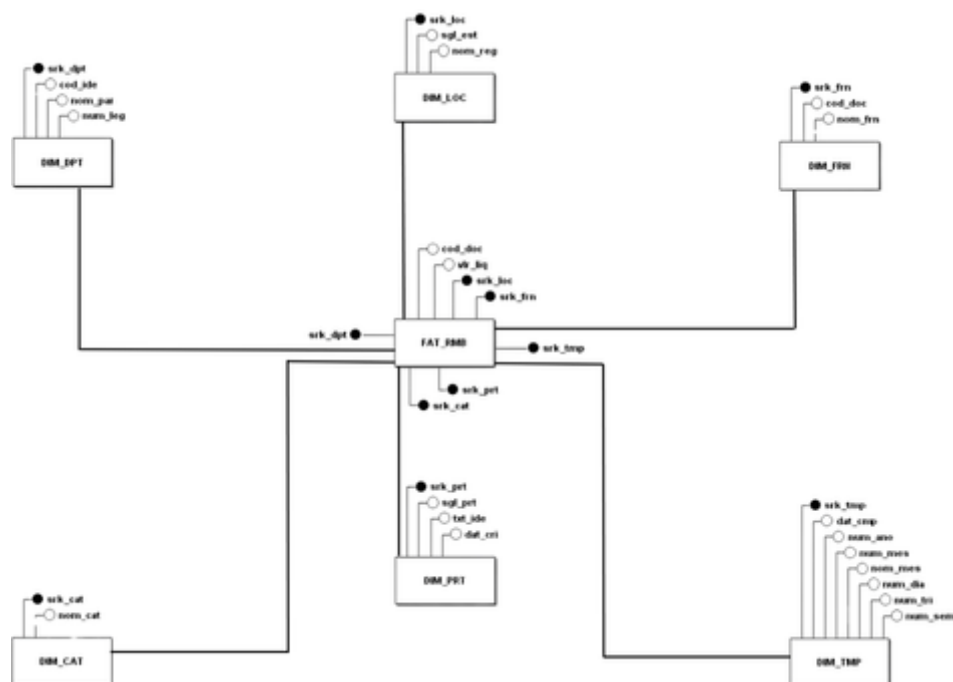


Figura 1 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) da camada Gold

DLD:

O Diagrama Lógico de Dados (DLD) apresenta a estrutura física da camada Gold do Data Warehouse, detalhando as tabelas dimensão e a tabela fato que compõem o modelo estrela (Star Schema). Nesse diagrama são especificados os atributos, tipos de dados e as chaves primárias substitutas (surrogate keys) das tabelas dimensão, bem como as chaves estrangeiras presentes na tabela fato FAT_RMB, responsáveis por estabelecer as ligações com cada dimensão. 3A modelagem física apresentada reflete a implementação no banco de dados PostgreSQL, garantindo coerência com o modelo dimensional adotado e fornecendo suporte adequado à realização de consultas analíticas e à integração com ferramentas de Business Intelligence.

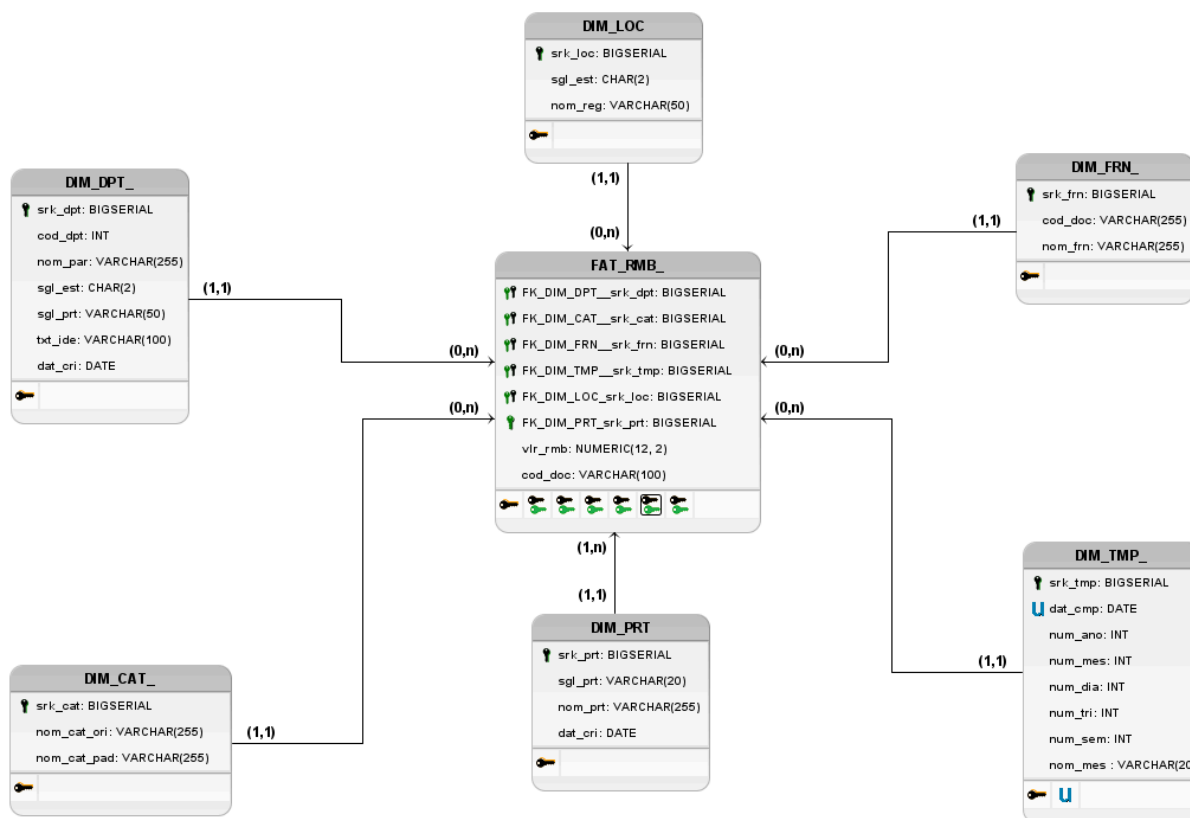


Figura 2 – Diagrama Lógico de Dados (DLD) da tabela tb_reembolso na camada Gold